

Traccia A

1) DATI : $A_2 = 400 \text{ VA}$; $V_2 = 20 \text{ V}$; $\cos \varphi_2 = 0.8$; $P_{fe} = 12 \text{ W}$;

$$\cos \varphi_0 = 0.3 \text{ ; } R_1 = 3 \Omega \text{ ; } R_2 = 0.04 \text{ ; } X_{1d} = 4 \Omega \text{ ;}$$

$$X_{2d} = 0.06 \Omega \text{ ; } I_1 = 2.5 \text{ A}$$

SOLUZIONE : $I_2 = \frac{A_2}{V_2} = \frac{400}{20} = \frac{40}{2} = 20 \text{ A}$

$$P_2 = A_2 \cos \varphi_2 = 400 \cdot 0.8 = 320 \text{ W}$$

$$Q_2 = A_2 \sin \varphi_2 = 400 \cdot 0.6 = 240 \text{ VAR}$$

$$P_{cu} = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 = 3 \cdot 2.5^2 + 0.04 \cdot 20^2 = 35 \text{ W}$$

$$P_d = P_{cu} + P_{fe} + P_2 = 35 + 12 + 320 = 367 \text{ W}$$

$$Q_0 = P_{fe} \tan \varphi_0 = 12 \cdot 3.18 = 38.2 \text{ VAR}$$

$$Q_1 = Q_0 + X_{1d} I_1^2 + X_{2d} I_2^2 + Q_2 =$$

$$= 38.2 + 4 \cdot 2,5^2 + 0.06 \cdot 20^2 + 240 =$$

$$= 327,2 \text{ VAR}$$

$$A_1 = \sqrt{P_1^2 + Q_1^2} = \sqrt{367^2 + 327,2^2} =$$

$$= 491,2 \text{ VA}$$

2) Il trasformatore è gruppo 11

Traccia B

2) DATI: $A_m = 400V$; $k_0 = \frac{240}{40}$; $P_0 = 12W$; $P_{cum} = 20W$;

$$\cos \varphi_2 = 0.8 \quad ; \quad \Delta V_{\%} = 5\%$$

SOLUZIONE $\Delta V = \frac{\Delta V_{\%} \cdot V_{20}}{100} = \frac{5 \cdot 40}{100} = \frac{20}{10} = 2V$

$$V_2 = V_{20} - \Delta V = 40 - 2 = 38V$$

$$I_2 = I_{2m} = \frac{A_m}{V_{20}} = \frac{400}{40} = 10A$$

$$P_2 = V_2 I_2 \cos \varphi_2 = 38 \cdot 10 \cdot 0.8 = 304W$$

$$\eta_{\alpha=1} = \frac{P_2}{P_2 + P_0 + \alpha^2 P_{cum}} = \frac{304}{304 + 12 + 1^2 \cdot 20} =$$
$$= \frac{304}{336} = 0.9 \quad \Rightarrow \quad \eta_{\%} = 90\%$$

$$\alpha_{opt.} = \sqrt{\frac{P_0}{P_{cum}}} = \sqrt{\frac{12}{20}} = \sqrt{0.6} = 0.775$$

$$I_2 = \alpha_{\text{ott.}} I_{2n} = 0.775 \cdot 10 = 7.75 \text{ A}$$

$$P_2 = V_2 I_2 \cos \varphi_2 = 38 \cdot 7.75 \cdot 1 = 294.5 \text{ W}$$

$$\eta_{\text{max}} = \frac{P_2}{P_2 + P_0 + \alpha_{\text{ott.}}^2 P_{\text{cun}}} = \frac{294.5}{294.5 + 12 + 0.775^2 \cdot 20} = 0.925$$

2) Il trasformatore è del gruppo 1.